

ICS Printer Server

Cross-Platform Printing Infrastructure

Ανάπτυξη: Πέτρος Αποστολόπουλος | ICS — Καραφύλλης Συστήματα Πληροφορικής

Έκδοση 2.0 | Πλατφόρμα: Android / Sunmi | 2026

TCP Raw Sockets

Πρωτόκολλο

Bluetooth SPP

Σύνδεση

Sunmi Cloud API

Cloud

Kiosk Mode

Android

Πλήρης Οδηγός Εγκατάστασης, Ρύθμισης & Λειτουργίας

Περιεχόμενα

- | | |
|----|----------------------------------|
| 1. | Τι είναι το ICS Printer Server |
| 2. | Αρχιτεκτονική & Λειτουργία |
| 3. | Εγκατάσταση |
| 4. | Κεντρική Οθόνη (Dashboard) |
| 5. | Προσθήκη Εκτυπωτή |
| 6. | Τύποι Σύνδεσης |
| 7. | Κωδικοποιήσεις Χαρακτήρων |
| 8. | Πίνακας Ενεργών Εκτυπωτών |
| 9. | Ρυθμίσεις & Αδειοδότηση |
| 10 | |
| . | Ασφάλεια & Hardware-Locked Άδεια |
| 11 | |
| . | Αντιμετώπιση Προβλημάτων |

Μηχανισμός	Λειτουργία
Background Service	Τρέχει αδιάλειπτα χωρίς να τερματίζεται από το Android
Wakelocks	Εξαίρεση από Battery Optimization — πάντα ενεργό
Startup App	Αυτόματη εκκίνηση μετά από επανεκκίνηση συσκευής
Kiosk Mode	Η συσκευή αφιερώνεται αποκλειστικά ως Print Server

3. Εγκατάσταση

Απαιτήσεις Συστήματος

Απαίτηση	Λεπτομέρεια
Συσκευή	Android ή Sunmi (συνιστάται)
Android Version	7.0 (API 24) ή νεότερο
Δίκτυο	Σύνδεση στο ίδιο δίκτυο με τους εκτυπωτές / POS
Permissions	Bluetooth, Network, Device Admin

Βήματα Εγκατάστασης

- 1 Κατεβάστε το αρχείο ICS Printer Server v2.0.zip από το repository
- 2 Αποσυμπιέστε το αρχείο και εγκαταστήστε το .apk στη συσκευή Android/Sunmi
- 3 Κατά την πρώτη εκκίνηση, αποδεχτείτε όλα τα ζητούμενα permissions (Bluetooth, Network, Device Admin)
- 4 Η εφαρμογή θα ρυθμίσει αυτόματα το Kiosk Mode αν δεν είναι ήδη ενεργό
- 5 Εισάγετε τα στοιχεία αδειοδότησης στις Ρυθμίσεις (ΑΦΜ, License ID, API Key)
- 6 Προσθέστε τους εκτυπωτές σας μέσω του κουμπιού  στην κεντρική οθόνη

4. Κεντρική Οθόνη (Dashboard)

Η κεντρική οθόνη παρέχει πλήρη εικόνα του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.

```
■ ICS Printer Server ■  
■ IP: 10.130.10.116 ■  
■ Ένεργς Θρρες: 9100 (RAW) ■  
■ ✓ Service created ■  
■ ● BT Server: Listening on COM ■  
■ ✓ Sunmi Kiosk Mode Configured ■  
■ ■ Server ακοει στη θρα: 9100 ■
```

Πεδίο	Περιγραφή
IP Address	Η διεύθυνση δικτύου — χρησιμοποιείται από το POS για αποστολή εντολών

Πεδίο	Περιγραφή
Ενεργές Θύρες	Οι θύρες TCP που ακούει ο server (default: 9100)
Log Console	Real-time καταγραφή όλων των events σε πραγματικό χρόνο

Μηνύματα Log — Τι σημαίνουν

Μήνυμα	Κατάσταση
Service created	Background service εκκίνησε επιτυχώς
BT Server: Listening on COM port...	Bluetooth server ενεργός και αναμένει συνδέσεις
Sunmi Kiosk Mode Configured.	Kiosk Mode ενεργοποιήθηκε επιτυχώς
Server ακούει στη θύρα: 9100	TCP server έτοιμος να δέχεται εντολές εκτύπωσης

5. Προσθήκη Εκτυπωτή

Πατήστε το κουμπί  για να προσθέσετε νέο εκτυπωτή στο σύστημα.

Πεδίο	Παράδειγμα	Περιγραφή
Όνομα	Κουζίνα, Ταμείο, Μπαρ	Φιλικό όνομα αναγνώρισης
Τύπος Σύνδεσης	Bluetooth / IP / Cloud	Πρωτόκολλο επικοινωνίας
IP Address ή MAC / SN	192.168.1.50 ή 00:11:22:33:44:55	Αναγνωριστικό εκτυπωτή
Τοπική Θύρα Ακρόασης	9100, 9101, 9102	Μοναδική θύρα ανά εκτυπωτή
Greek CP737	ON / OFF	Κωδικοποίηση για ελληνικούς χαρακτήρες
UTF-8 Mode	ON / OFF	Εναλλακτική κωδικοποίηση Unicode

Τip: Κάθε εκτυπωτής πρέπει να έχει μοναδική θύρα ακρόασης. Για πολλαπλούς εκτυπωτές χρησιμοποιήστε π.χ. 9100, 9101, 9102.

6. Τύποι Σύνδεσης

Bluetooth (Sunmi Internal)

Για ενσωματωμένους εκτυπωτές Sunmi ή εξωτερικούς Bluetooth εκτυπωτές.

- Τα δεδομένα κωδικοποιούνται σε Base64 στο επίπεδο της εφαρμογής
- Αποστέλλονται στο native επίπεδο της συσκευής για εκτέλεση
- Αναγνωριστικό: Διεύθυνση MAC(π.χ. 00:11:22:33:44:55)

Network IP (Ethernet / WiFi)

Για δικτυακούς εκτυπωτές συνδεδεμένους μέσω LAN ή WiFi.

- Επικοινωνία μέσω TCP Raw Sockets
- Αναγνωριστικό: IP Address (π.χ. 192.168.1.50)
- Θύρα εκτυπωτή: συνήθως 9100

Sunmi Cloud

Για απομακρυσμένους εκτυπωτές μέσω του Sunmi Cloud API.

- Δεν απαιτεί τοπική δικτυακή σύνδεση με τον εκτυπωτή
- Αναγνωριστικό: Serial Number (SN) Sunmi συσκευής
- Απαιτεί διαμορφωμένα Sunmi Cloud credentials (App ID + App Key)

7. Κωδικοποιήσεις Χαρακτήρων

Η σωστή κωδικοποίηση είναι κρίσιμη για την ορθή εκτύπωση ελληνικών χαρακτήρων.

Επιλογή	Χρήση	Συνιστάται για
Greek CP737	Κωδικοποίηση DOS-Greek	Εκτυπωτές παλιότερου firmware
UTF-8 Mode	Unicode κωδικοποίηση	Νεότεροι εκτυπωτές με Unicode

Σημαντικό: Ενεργοποιήστε μόνο ΕΝΑ από τους δύο τύπους ανά εκτυπωτή. Λανθασμένη επιλογή εμφανίζει άγνωστους χαρακτήρες αντί για ελληνικά.

8. Πίνακας Ενεργών Εκτυπωτών

Η κεντρική οθόνη εμφανίζει όλους τους εγγεγραμμένους εκτυπωτές:

[illegible]

9. Ρυθμίσεις & Αδειοδότηση

Τοπικός Server (Multi-Port)

[illegible]

Εμφανίζει τις ενεργές θύρες TCP. Το κουμπί Restart επανεκκινεί τον server χωρίς κλείσιμο της εφαρμογής.

Sunmi Cloud Settings

Πεδίο	Περιγραφή
App ID	Το μοναδικό αναγνωριστικό της εφαρμογής (από Sunmi Developer Console)
App Key	Το μυστικό κλειδί πρόσβασης στο Sunmi Cloud API

Αδειοδότηση (License)

[illegible]

Πεδίο	Περιγραφή
ΑΦΜ	Το ΑΦΜ της επιχείρησής σας
License ID	Το αναγνωριστικό άδειας που σας δόθηκε από ICS
API Key	Το μυστικό κλειδί αδειοδότησης
Device ID	Αυτόματα από το σύστημα — δεν τροποποιείται χειροκίνητα
Επανάλεγχος	Online επαλήθευση της άδειας με τον server

10. Ασφάλεια & Hardware-Locked Άδεια

Το ICS Printer Server υλοποιεί αυστηρό σύστημα αδειοδότησης δεσμευμένο στο hardware. Κάθε άδεια συνδέεται κρυπτογραφικά με το μοναδικό Device ID της συσκευής, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Στοιχεία Άδειας (ΑΦΜ + License ID + API Key)

■

Κρυπτογραφική Δέσμευση (Binding)

■

Device ID (μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής)

■

✓ Η Άδεια λειτουργεί MONO σε αυτή τη συσκευή

Χαρακτηριστικό	Λεπτομέρεια
Hardware-Locked	Δεσμεύεται κρυπτογραφικά με το Device ID
Μη μεταβιβάσιμη	Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλο hardware
Ημερομηνία Λήξης	Εμφανής στην οθόνη ρυθμίσεων
Online Επαλήθευση	Άμεση επικοινωνία με τον server αδειοδότησης μέσω 'Επανάλεγχος'

11. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

⚠ Ο Server δεν ξεκινά

- ▶ Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη θύρα 9100
- ▶ Πατήστε Restart από τις Ρυθμίσεις → Τοπικός Server
- ▶ Επανεκκινήστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή εκκινεί αυτόματα

⚠ Δεν εκτυπώνει / Ελληνικοί χαρακτήρες εμφανίζονται λάθος

- ▶ Ελέγξτε την κωδικοποίηση του εκτυπωτή (CP737 ή UTF-8)
- ▶ Δοκιμάστε την άλλη επιλογή αν εμφανίζονται άγνωστοι χαρακτήρες
- ▶ Χρησιμοποιήστε το Test Print για επαλήθευση

⚠ Bluetooth εκτυπωτής δεν βρίσκεται

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι paired με τη συσκευή Android
- ▶ Ελέγξτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο
- ▶ Επαληθεύστε τη MAC address στις ρυθμίσεις εκτυπωτή

⚠ Sunmi Cloud δεν συνδέεται

- ▶ Επαληθεύστε τα App ID και App Key στις ρυθμίσεις
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει πρόσβαση στο internet
- ▶ Ελέγξτε το SN (Serial Number) του Cloud εκτυπωτή

⚠ Άδεια δεν αναγνωρίζεται

- ▶ Πατήστε Επανελέγχος για online επαλήθευση
- ▶ Επαληθεύστε τα στοιχεία ΑΦΜ, License ID και API Key
- ▶ Επικοινωνήστε με ICS: support-ng@ics.gr

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράμετρος	Τιμή
Default Port	9100 (TCP RAW)

Παράμετρος	Τιμή
Πρωτόκολλα	TCP Raw Sockets, Bluetooth SPP, Sunmi Cloud API
Πλατφόρμα	Android 7.0+ / Sunmi OS
Κωδικοποιήσεις	Greek CP737, UTF-8
Αρχιτεκτονική	Dependency Injection, Background Service, Kiosk Mode
Αδειοδότηση	Hardware-Locked (Device ID binding)

ICS — Καραφύλλης Συστήματα Πληροφορικής
Ανάπτυξη: Πέτρος Αποστολόπουλος
ICS Technical Dept. N. Greece
support-ng@ics.gr